
LERNZIELBUCH

Biologie M7: zwölf aktuelle E-Phasen-Ziele zu Zellen, Enzymen und Entwicklung

Kanonische Kapitelsicht

12 atomare Lernziele

6 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:9e4ad31d224b4d5adc364d4c476f17afe550b877df459d14519321aca66e925f

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Biologie	12 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Einführungsphase Zellbiologie	12 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Struktur und Funktion von Zellen	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Struktur und Funktion von Proteinen und Enzymen	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 5
Humanbiologische Aspekte	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 9
Entwicklungsbiologie A	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 12

Kennzeichen des Lebens erläutern

Lernziel-ID 11e90f71-a9a4-5a57-b619-ad5d81e81f96

Biologie > Einführungsphase Zellbiologie > Struktur und Funktion von Zellen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann mehrere Kennzeichen des Lebens an einem konkreten Lebewesen mit Beobachtungsbefunden erläutern.

Geltung

BB, BE, SL: Sek. I · G8; Sek. I · G9

HE: Sek. II · GK; Sek. II · LK

HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

[Biologie als Wissenschaft vom Leben beschreiben](#) 8d35381e-d646-512c-b0c2-bb90c4974208

[Kennzeichen von Lebewesen ordnen](#) 55bdfb1d-5c14-5b1c-bc8e-4ab428ef59ba

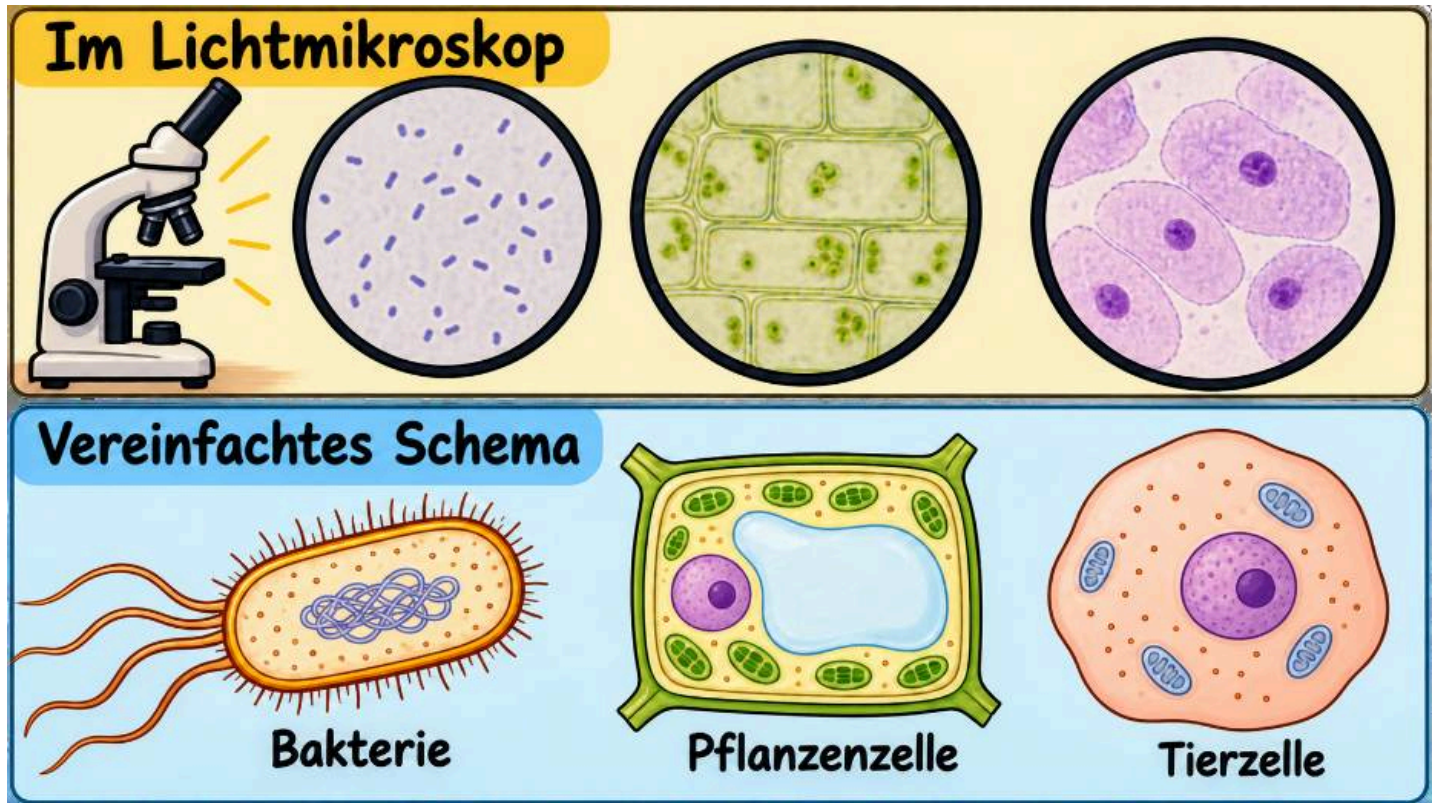
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Zelltypen unterscheiden

Lernziel-ID 7c6bf0cc-6ed8-56b1-b44a-642f7a069a5f

Biologie > Einführungsphase Zellbiologie > Struktur und Funktion von Zellen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann prokaryotische und eukaryotische sowie pflanzliche und tierische Zellen anhand lichtmikroskopischer Befunde und ergänzender Zellmodelle vergleichen.

Geltung

BB, BE, BW, RP, SH, SL: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW: Sek. I · G9

HE: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Zellorganellen zuordnen

fc8c4b02-02f2-5ad6-b481-224d36121da1

S. 3

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

[Pflanzen- und Tierzellen vergleichen](#) b1dff57f-329e-5264-b2b9-2db71a0b2172

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

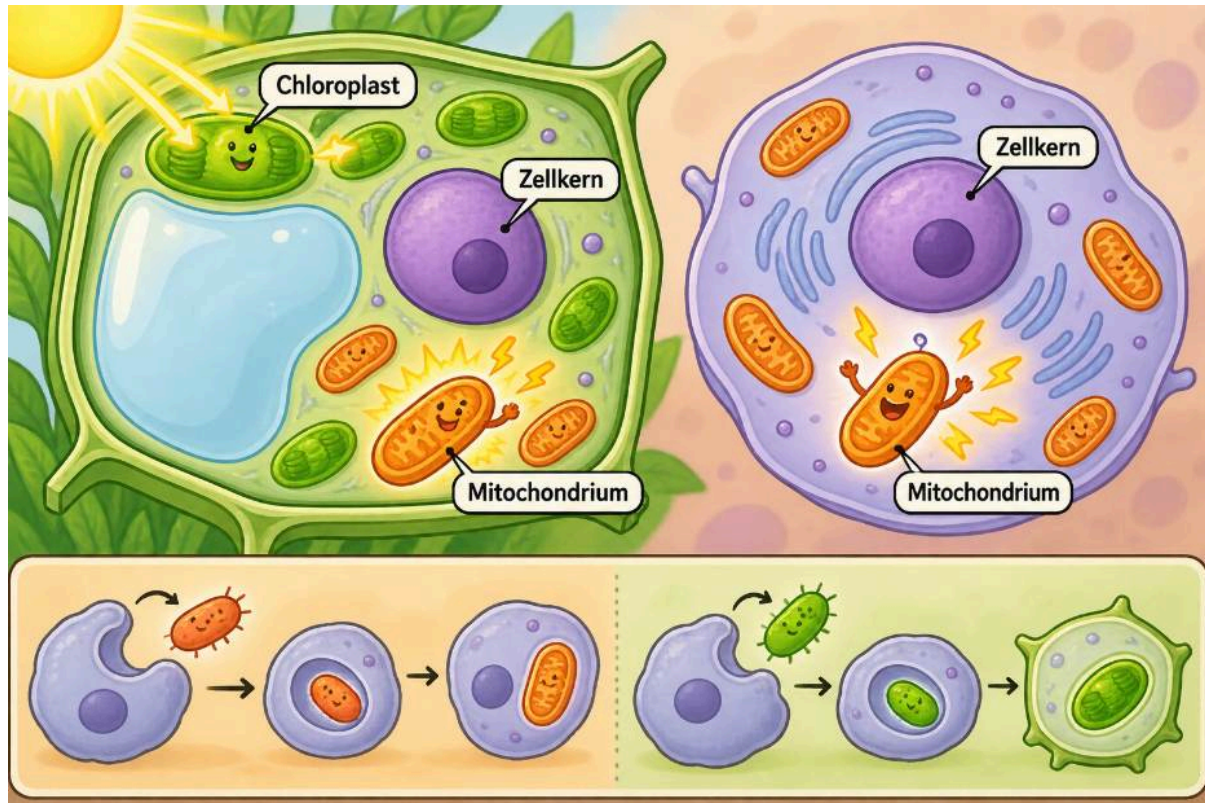
[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

[Endosymbiontentheorie erklären](#) 1042bb24-96ba-553b-a956-abaf9c74dc43

Zellorganellen zuordnen

Lernziel-ID fc8c4b02-02f2-5ad6-b481-224d36121da1

Biologie > Einführungsphase Zellbiologie > Struktur und Funktion von Zellen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Aufbau und zentrale Funktionen ausgewählter Zellorganellen in einem Zellmodell begründet zuordnen.

Geltung

BB, BE, BW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Zelltypen unterscheiden

7c6bf8cc-6ed8-56b1-b44a-642f7a069a5f

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

[Bau der Pflanzenzelle beschreiben](#) e0d04e58-1591-5230-bfa6-5c685b56d25b

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Kartoffelzellen unter Salzstress und Katalase](#) 1b566274-a107-5ade-ae7-602e7413f562

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

[Endosymbiontentheorie erklären](#) 1042bb24-96ba-553b-a956-abaf9c74dc43

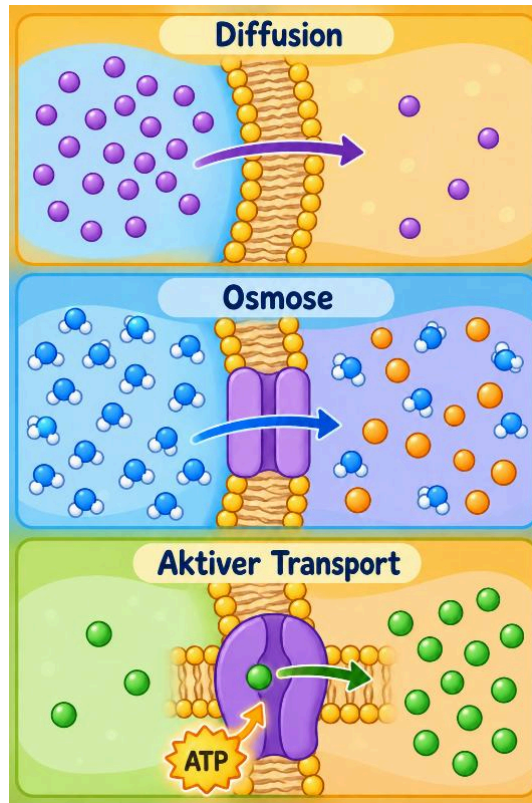
[Ein einfaches Biomembranmodell darstellen](#) e063b97d-9e03-5094-8c73-72a3eeec803d

[DNA-Aufbau darstellen](#) 0daa79f6-8f61-5506-98f9-65db83062ba8

Proteinvermittelten Membrantransport erklären

Lernziel-ID 5c2ce7b1-30ba-5e9c-99de-1ffac126ec13

Biologie > Einführungsphase Zellbiologie > Struktur und Funktion von Zellen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann passiven Stofftransport durch Kanal- oder Carrierproteine und aktiven Stofftransport durch energiegekoppelte Transportproteine anhand von Konzentrationsgefällen und Energieeinsatz unterscheiden.

Geltung

BW: Sek. I · G8; Sek. I · G9

HE: Sek. II · GK; Sek. II · LK

HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

[Ein einfaches Biomembranmodell darstellen](#) e063b97d-9e03-5094-8c73-72a3eeec803d

[Diffusion und Osmose erklären](#) e76315b1-2fed-525c-8efa-ca09da46f632

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Kartoffelzellen unter Salzstress und Katalase](#) 1b566274-a107-5ade-ae7-602e7413f562

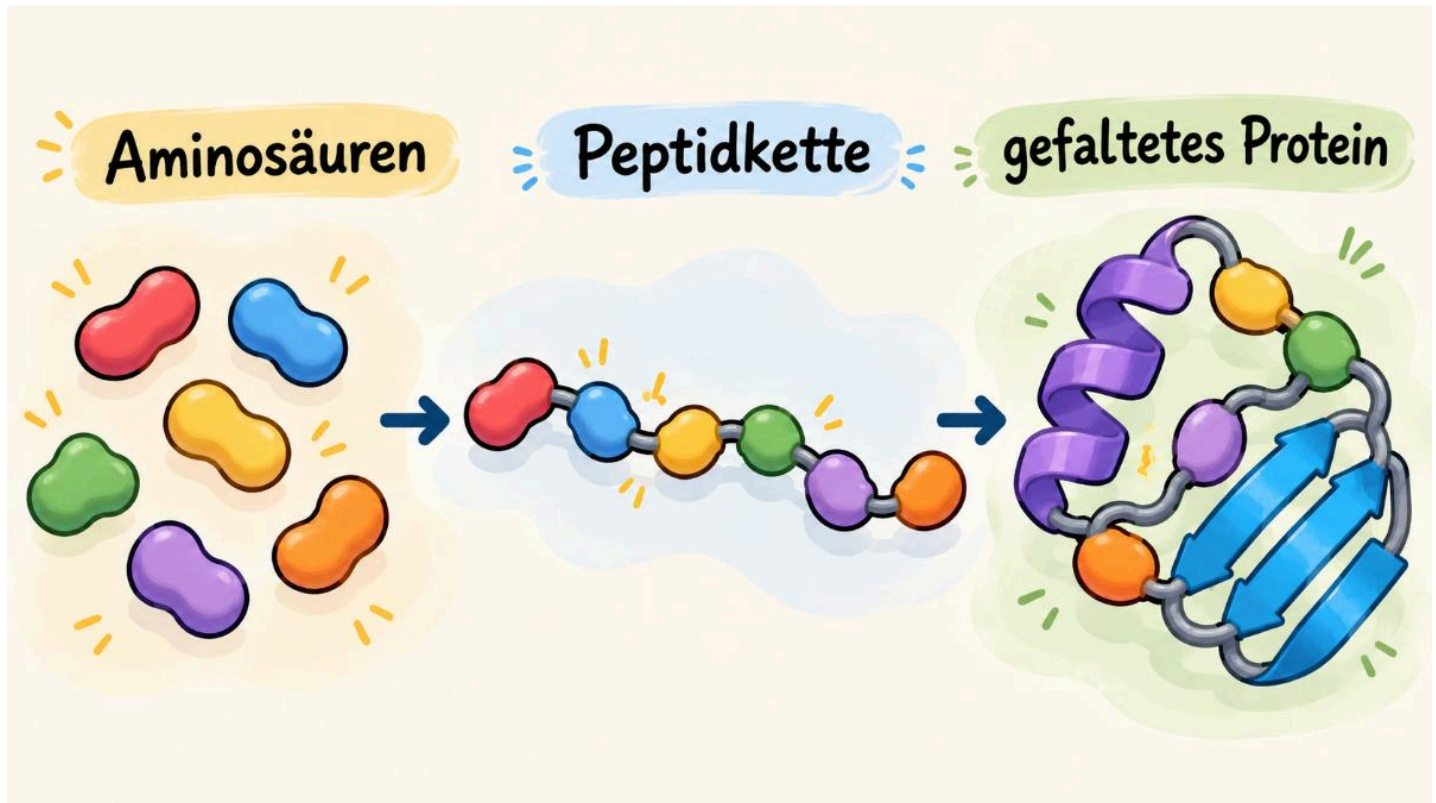
[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae9-c5d9f55a1c6a

[Biomembranen und Kompartimenttransport erklären](#) 1b38144f-cdbd-5dfe-a792-94669bdc31d8

Proteinaufbau modellieren

Lernziel-ID 28850d2e-062d-5341-ac66-bd787a8fc84f

Biologie > Einführungsphase Zellbiologie > Struktur und Funktion von Proteinen und Enzymen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus Aminosäuren und Peptidbindungen den Aufbau einer Polypeptidkette modellieren und die vier Proteinstrukturebenen erläutern.

Geltung

BB, BE, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW: Sek. I · G9

HE: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Enzymkatalyse beschreiben

0dbe758c-73c8-530b-bbbd-fb55540f942f

S. 6

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

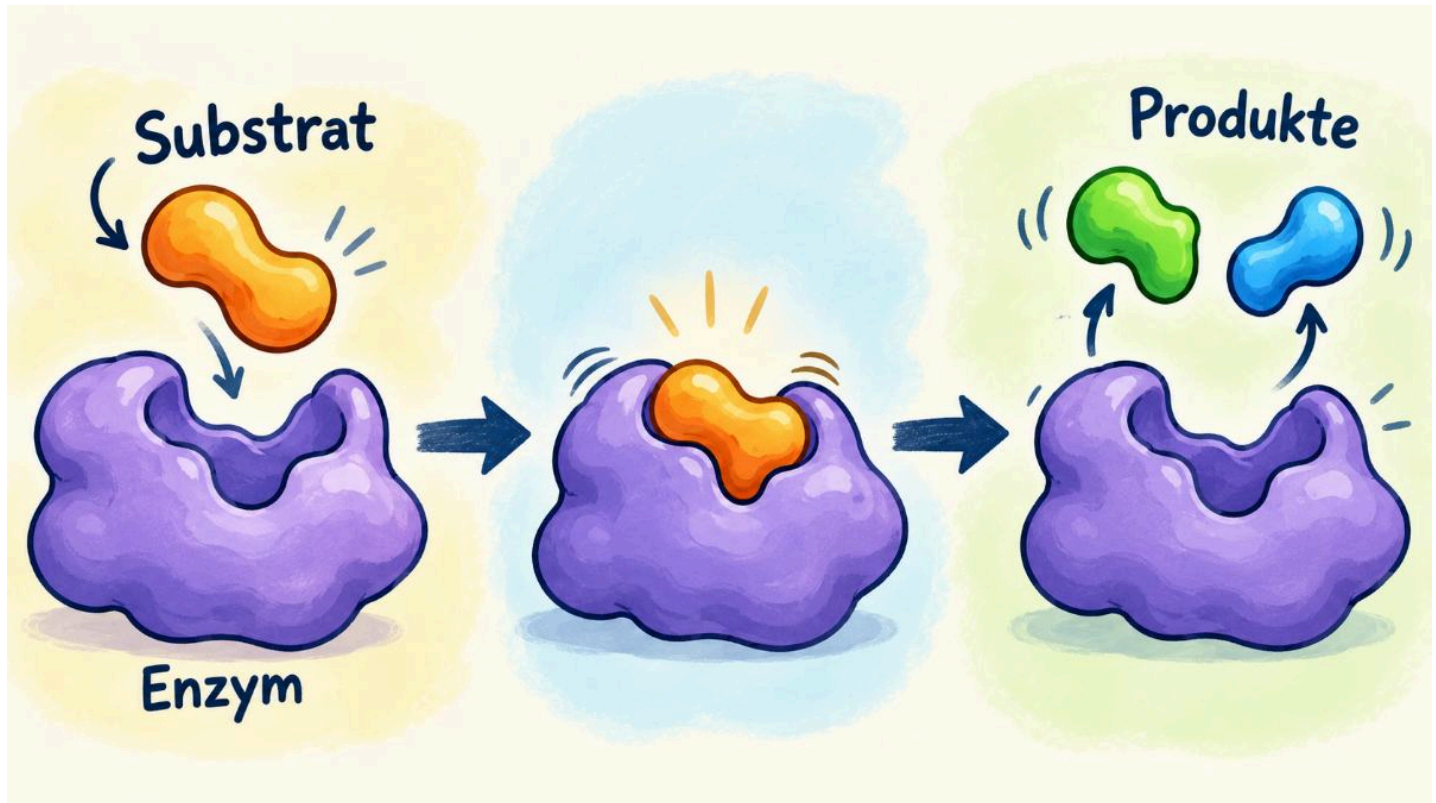
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Enzymkatalyse beschreiben

Lernziel-ID 0dbe758c-73c8-530b-bbbd-fb55540f942f

Biologie > Einführungsphase Zellbiologie > Struktur und Funktion von Proteinen und Enzymen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Mechanismus der Enzymkatalyse an einem ausgewählten Beispiel erklären.

Geltung

BB, BE, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW: Sek. I · G9

HE: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Proteinaufbau modellieren

28850d2e-062d-5341-ac66-bd787a8fc84f

S. 5

Wird direkt vorausgesetzt von

Temperaturabhängigkeit der Enzymaktivität deuten

f539fe51-1f6f-5e04-abfe-af3d2e4d2aad

S. 7

Enzymhemmung erklären

01819a6c-f965-5b33-8c4e-07affb3c659f

S. 8

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Kartoffelzellen unter Salzstress und Katalase](#)

1b566274-a107-5ade-aeef-602e7413f562

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie](#)

bearbeiten 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-

c5d9f55a1c6a

[Substratabhängigkeit der Enzymaktivität](#)

deuten 1984fd66-c117-5c29-87b3-1c1626e4ba81

[pH-Abhängigkeit der Enzymaktivität deuten](#)

d96adc48-b845-54af-b17c-06b5cb910b11

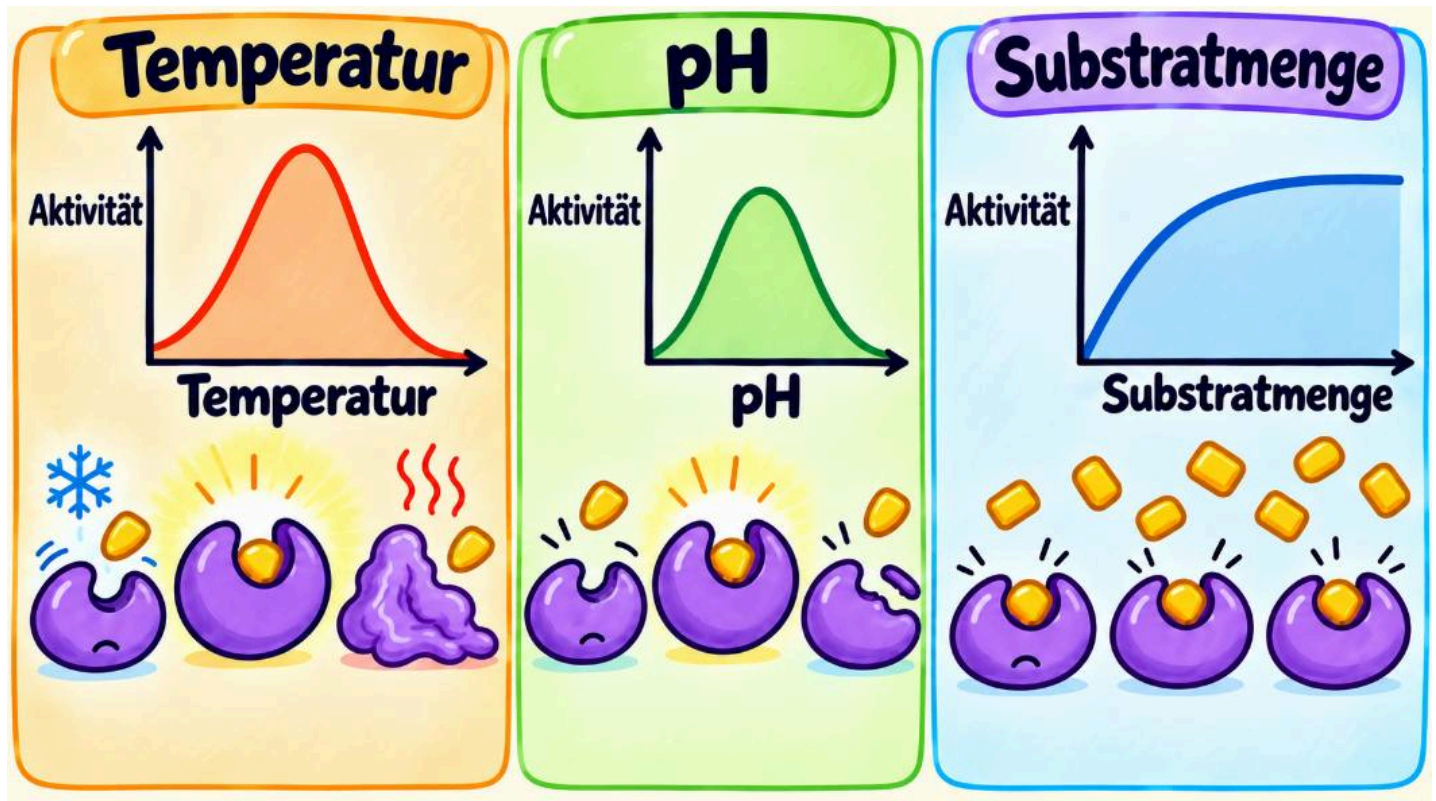
[Fotosynthese modellieren](#) 32f47903-0788-5c27-

ac88-7464f481f2f7

Temperaturabhängigkeit der Enzymaktivität deuten

Lernziel-ID f539fe51-1f6f-5e04-abfe-af3d2e4d2aad

Biologie > Einführungsphase Zellbiologie > Struktur und Funktion von Proteinen und Enzymen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus kontrollierten Daten die Temperaturabhängigkeit einer Enzymaktivität samt möglicher Denaturierung deuten.

Geltung

HE: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Enzymkatalyse beschreiben](#)
0dbe758c-73c8-530b-bb0d-fb55540f942f

S. 6

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Kartoffelzellen unter Salzstress und Katalase](#) 1b566274-a107-5ade-ae7-602e7413f562
[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

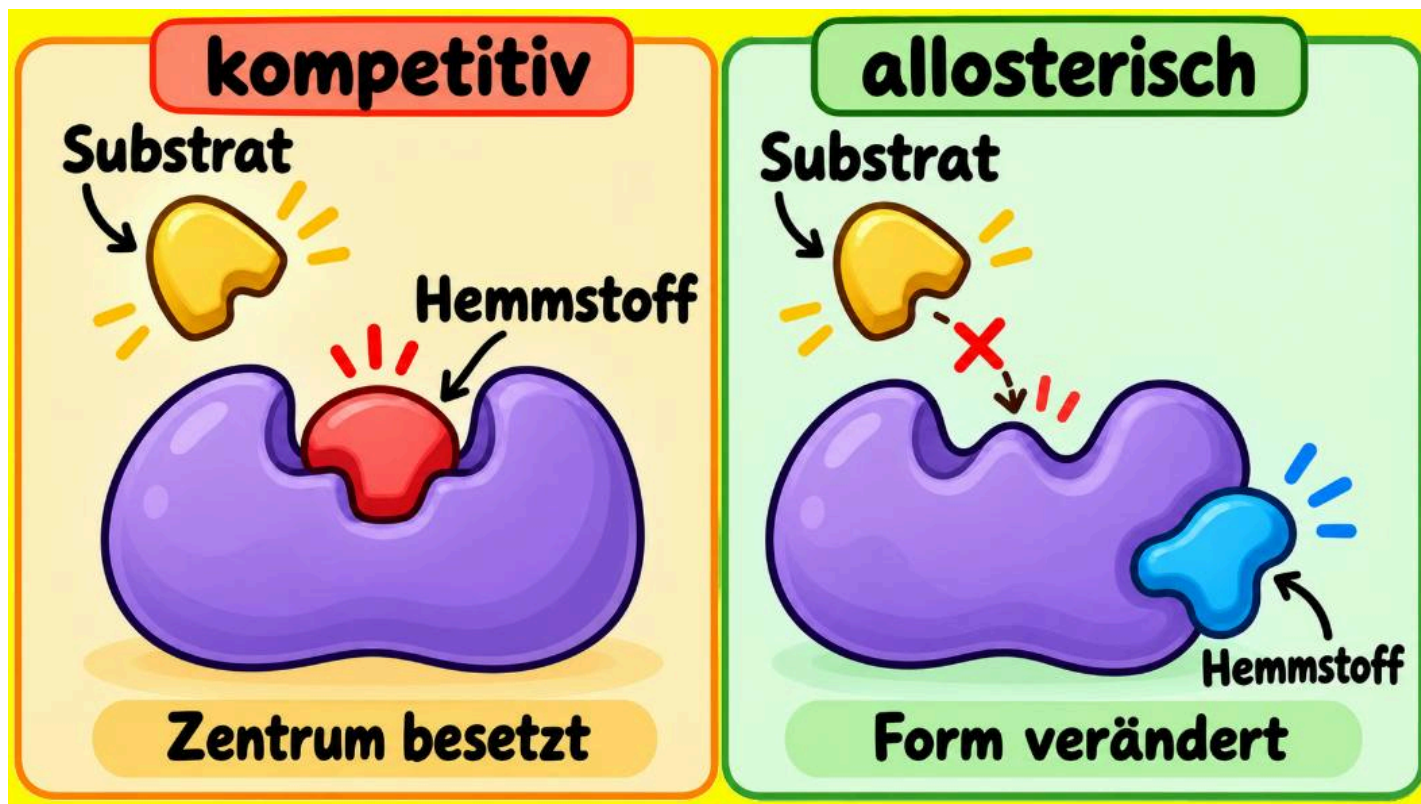
[RGT-Regel anwenden](#) e566ae2f-1294-55c0-ba4c-6aeb4954118c

[Experimente zur Enzymaktivität planen](#) e467ee54-7773-595f-ac1c-a60a5b7be2cf

Enzymhemmung erklären

Lernziel-ID 01819a6c-f965-5b33-8c4e-07affb3c659f

Biologie > Einführungsphase Zellbiologie > Struktur und Funktion von Proteinen und Enzymen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Prinzip kompetitiver und allosterischer Enzymhemmung an jeweils einem geeigneten Hemmstoffbeispiel erklären.

Geltung

HE: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Enzymkatalyse beschreiben](#)

0dbe758c-73c8-530b-bbbd-fb55540f942f

S. 6

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

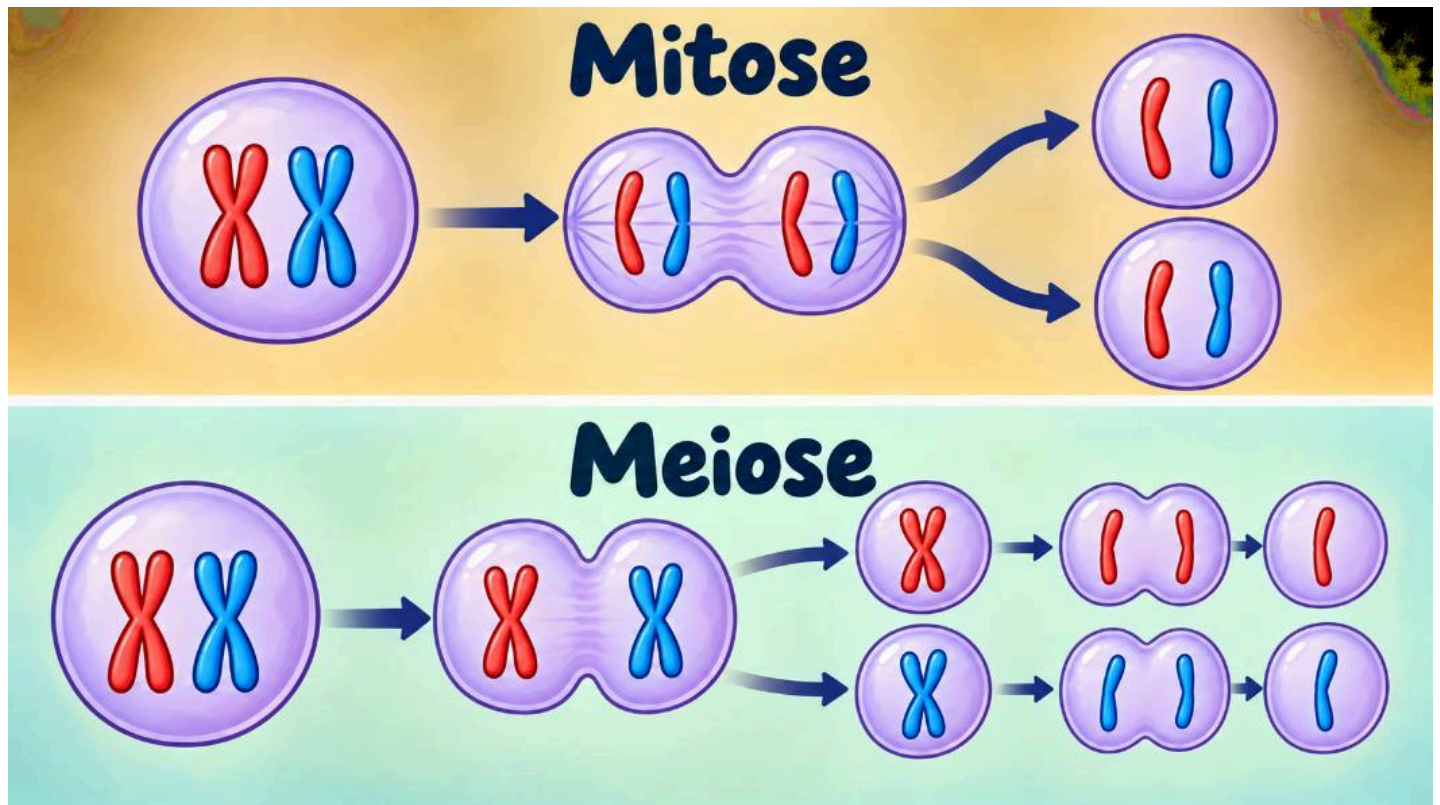
[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

[Allosterische Regulation erläutern](#) dd196715-a463-5379-8cdb-7a951372f5fd

Mitose und Meiose vergleichen

Lernziel-ID ec88fc1d-ee0f-5a01-9464-dc358241050e

Biologie > Einführungsphase Zellbiologie > Humanbiologische Aspekte



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Mitose und Meiose anhand von Teilungszahl, Tochterzellzahl und Chromosomensatz vergleichen.

Geltung

BB, BE, BW, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW: Sek. I · G9

HE: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Mutationen erklären

0dd8380d-b542-5126-8d8e-f95d9ccded90

S. 10

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

[Zellzyklusabschnitte erläutern](#) e1484671-208b-5ad1-a71d-7d994fb2174b

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Mutationen erklären

Lernziel-ID 0dd8380d-b542-5126-8d8e-f95d9ccded90

Biologie > Einführungsphase Zellbiologie > Humanbiologische Aspekte

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Mutationsarten an Beispielen wie Trisomie 21 beschreiben.

Geltung
BB, BE, BW, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9
HE: Sek. II · GK; Sek. II · LK
HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8
+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Mitose und Meiose vergleichen ec88fc1d-ee0f-5a01-9464-dc358241050e	S. 9
--	------

Wird direkt vorausgesetzt von

Frühe Embryonalentwicklung skizzieren 2517be3f-e42f-5e41-889d-70f00dc24686	S. 11
--	-------

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

[Geschlechtsfestlegung analysieren](#) 37147890-84e4-5ba7-80e1-92fbf2070d7c

Frühe Embryonalentwicklung skizzieren

Lernziel-ID 2517be3f-e42f-5e41-889d-70f00dc24686

Biologie > Einführungsphase Zellbiologie > Humanbiologische Aspekte

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Entwicklung von der Befruchtung zur Blastocyste und Störungen schildern.

Geltung

BB, BE, BW, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

HE: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NW: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Mutationen erklären
0dd8380d-b542-5126-8d8e-f95d9ccded90

S. 10

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

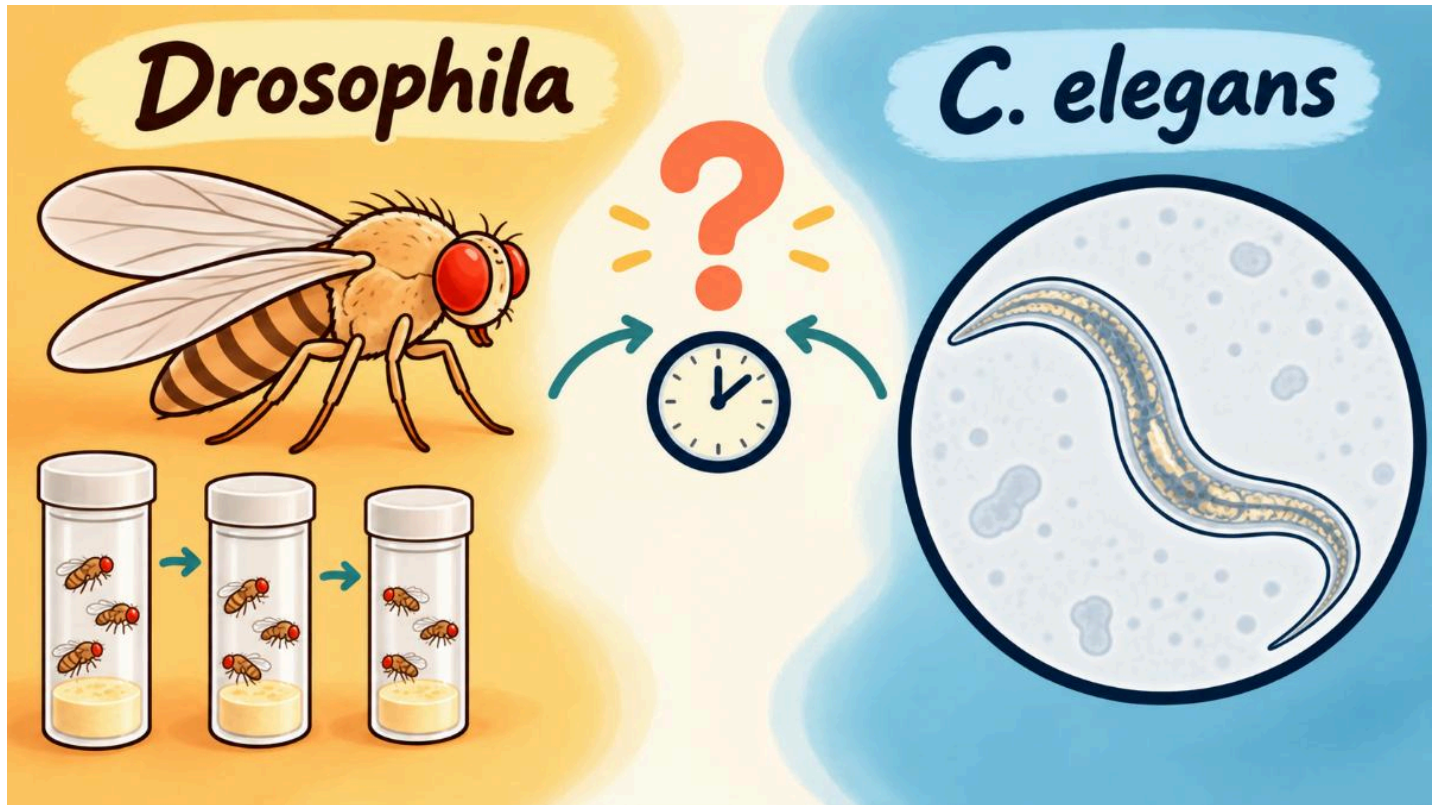
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Eignung von Modellorganismen begründen

Lernziel-ID 9344c5ce-a07a-5d02-8c56-35320f19a934

Biologie > Einführungsphase Zellbiologie > Entwicklungsbiologie A



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für eine einfache entwicklungsbiologische Forschungsfrage die Eignung von *Drosophila* oder *C. elegans* als Modellorganismus mit einer Übertragungsgrenze begründen.

Geltung

HE: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

[Morphogenese erklären](#) 56663bb4-dad6-5ffd-a486-00f29600ef66